

Relatório 1: Associação de resistores.
Laboratório de Circuitos Elétricos - Integral
Prof. Gabriel de Freitas Fernandes
2026.2

EQUIPE: Leonardo Tomasela Leal

1 Introdução

O objetivo deste relatório é responder as questões estabelecidas em cada experimento realizado na atividade prática 1, que envolvia a criação de três circuitos elétricos diferentes, as perguntas estabelecidas eram:

1. Experimento 1
 - (a) Qual o valor teórico da associação de resistores?
 - (b) Monte o circuito e meça o valor da associação de resistores.
 - (c) Meça a corrente da malha principal e a que passa por um dos resistores de $680\ \Omega$
 - (d) Meça a corrente e tensão no resistor de $100\ \Omega$.
2. Experimento 2
 - (a) Encontre a equação que descreve a associação de resistores presente na imagem.
 - (b) Monte o circuito e meça a resistência da associação.
3. Experimento 3
 - (a) Calcule o valor ideal para o resistor R e monte o circuito. Qual valor real foi escolhido? Maior ou menor do que o ideal?
 - (b) Construa o circuito com um potenciômetro. Qual foi o efeito da variação da resistência?

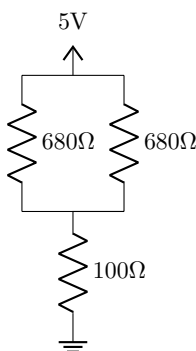
As imagens mencionadas são reproduzidas a seguir nos respectivos subtópicos.

2 Experimento 1

2.1 Montagem Experimental

Foram utilizados 2 resistores de $680\ \Omega$, com tolerância de $\pm 5\%$ associados em paralelo entre si, e associados em série a outro resistor de $100\ \Omega$ com tolerância de $\pm 5\%$

Todos foram posicionados na protoboard nessa configuração, o terminal positivo da fonte de tensão conectado à extremidade livre da associação em paralelo dos resistores de $680\ \Omega$ e o terminal negativo foi conectado na extremidade livre do resistor de $100\ \Omega$. O terminal positivo foi configurado com uma tensão contínua de 5 V e o negativo com uma tensão de 0 V , a fonte também foi configurada com uma corrente máxima de 10 mA .



2.2 Resultados e Discussão

a Qual o valor teórico da associação de resistores?

Como podemos analisar, temos 2 resistores de $680\ \Omega$ em paralelo entre si, calculando a resistência equivalente desta associação temos:

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{680\ \Omega} + \frac{1}{680\ \Omega} = \frac{2}{680\ \Omega} \Rightarrow R_1 = \frac{680\ \Omega}{2} \Rightarrow R_1 = 340\ \Omega \quad (1)$$

$$R_2 = 100\ \Omega \quad (2)$$

Logo, temos que:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \Rightarrow R_{eq} = 340\ \Omega + 100\ \Omega = \boxed{440\ \Omega}$$

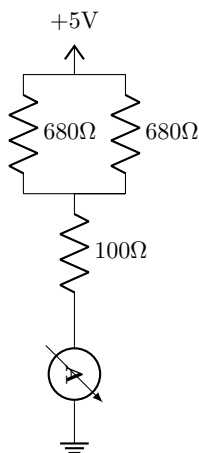
b Monte o circuito e meça o valor da associação de resistores.

O circuito foi montado em laborado, a medição foi feita utilizando o multímetro de bancada em modo de medição de ohmímetro. A fonte de tensão contínua não foi conectada ao circuito. O valor medido foi de $\boxed{441\ \Omega}$

c Meça a corrente da malha principal e a que passa por um dos resistores de $680\ \Omega$.

(a) Corrente que passa pela malha principal:

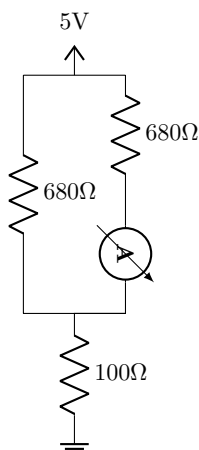
O circuito foi aberto e reestruturado para garantir que o multímetro fosse colocado em série com a malha principal para medir corrente contínua, a seguir fica a representação do circuito com o multímetro em modo amperímetro:



O valor medido pelo amperímetro foi de $\boxed{12\ mA}$

(b) Corrente que passa pelo resistor de $680\ \Omega$:

O circuito foi aberto e reestruturado para garantir que o multímetro fosse colocado em série com o resistor para medir corrente contínua, a seguir fica a representação do circuito com o multímetro em modo amperímetro:

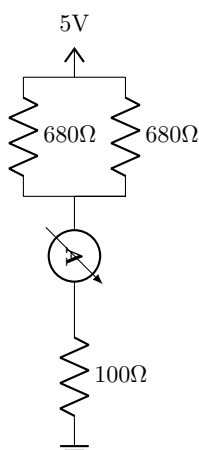


O valor medido pelo amperímetro foi de $5,51 \text{ mA}$

d **Meça a corrente e tensão no resistor de 100Ω .**

(a) **Corrente no resistor de 100Ω :**

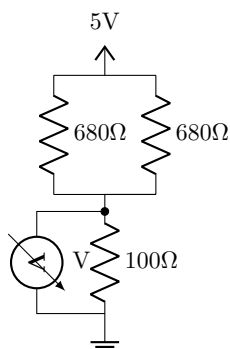
Para medir a corrente no resistor de 100Ω , o circuito foi aberto e foi colocado um multímetro em modo amperímetro entre o resistor de 100Ω e os dois resistores de 680Ω , de forma que o circuito resultante fique da seguinte forma:



O valor medido pelo multímetro de bancada foi de 12 mA

(b) **Tensão no resistor de 100Ω :**

Para medir a tensão no resistor de 100Ω , foi colocado um multímetro em modo de medidor de tensão paralelamente ao resistor de 100Ω , de forma que o circuito resultante fique da seguinte forma:

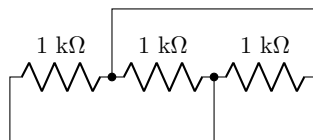


O valor medido pelo multímetro de bancada foi de $1,11\text{ V}$

3 Experimento 2

3.1 Montagem Experimental

Foram utilizados 3 resistores de $1\text{ k}\Omega$ com tolerância de $\pm 5\%$. Os resistores foram posicionados na protoboard, o circuito não foi conectado à fontes de tensão, o circuito resultante foi o seguinte:



3.2 Resultados e Discussão

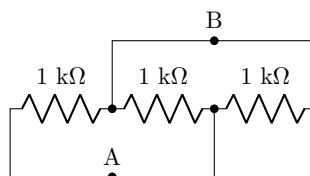
a **Encontre a equação que descreve a associação de resistores presente na imagem.**

Os 3 resistores presentes no circuito estão em paralelo entre si, portanto podemos chegar na seguinte equação:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R}{3}$$

b **Monte o circuito e meça a resistência da associação.**

Após montar o circuito, foi medida a resistência, colocando o multímetro de bancada no modo de ohmímetro, a fonte de tensão contínua não foi conectada, a ponta positiva do multímetro foi colocada no ponto A e a negativa no ponto B, da seguinte forma:

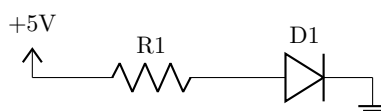


O valor medido pelo multímetro foi de $328\ \Omega$

4 Experimento 3

4.1 Montagem Experimental

O circuito a seguir foi montado. A tensão de operação do LED representado pelo diodo D1 é de 3 V e a potência do mesmo é de 30 mW .



4.2 Resultados e Discussão

- a **Calcule o valor ideal para o resistor R1 e monte o circuito. Qual o valor real escolhido? Maior ou menor do que o ideal?**

(a) **Valor ideal:**

Dado que a tensão de operação do LED é de 3 V, e o valor fornecido pela fonte de tensão é de 5 V. Calcula-se então que a queda de tensão necessária no resistor R1 é de 2 V. Utilizando a lei de Watt, é possível encontrar a corrente que passa no resistor R1 e no LED:

$$I_{LED} = I_{R1} = \frac{30 \text{ mW}}{3 \text{ V}} \Rightarrow I_{R1} = 10 \text{ mA}$$

Utilizando a primeira lei de Ohm com o valor de corrente obtido, encontra-se o valor ideal de resistência:

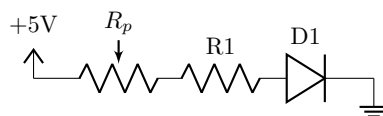
$$R1 = \frac{2 \text{ V}}{10 \text{ mA}} \Rightarrow \boxed{R1 = 200 \Omega}$$

(b) **Qual valor real foi escolhido? Maior ou menor do que o ideal?**

O valor real escolhido foi de $\boxed{330 \Omega}$. Maior do que o valor ideal para garantir que não haja sobrecarga no diodo.

- b **Construa o circuito com um potenciômetro. Qual o efeito da variação de resistência?**

O seguinte circuito foi construído com um potenciômetro de 10 k Ω .



Conforme o seletor do potenciômetro é variado, há uma variação na luminosidade do LED, com sua potência variando de forma linear com a resistência.

5 Dificuldades Encontradas

A resistência real utilizada no experimento 3 foi muito alta, para aprimorar os testes, seria interessante utilizar uma resistência menor, mais próxima de 200 Ω . Uma ótima opção seria um resistor de 220 Ω , para garantir que o erro não seja um problema e que não haja sobrecarga no LED.